

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2024—2025学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：程序设计（C语言） 命题教师：何福良、蔡庆

适用对象（年级专业）：2024级计算机与人工智能

使用试题的任课教师姓名：何福良、蔡庆

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 二 道大题，共 5 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，
不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律

一、选择题（每题 2 分，本题共 20 分）

1、在下面关于一维数组的定义中不正确的是（ ）。

- A、int x[4];
- B、int x[4] = {0};
- C、int x[];
- D、int x[4] = {1, 2, 3, 4};

2、下列哪一个 C 语言的变量标识符是错误的（ ）

- A、_cd3
- B、4ab
- C、AB4
- D、a_b

3、分析并判断下列程序的运行结果是（ ）

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int k=6, n;
    for(n=0; n<k; n++) {
        if(n % 3==0) continue;
        k--;
    }
    printf("k=%d, n=%d\n", k, n);
    return 0;
}
```

- A、k=4, n=4 B、k=3, n=3 C、k=6, n=3 D: k=3, n=6

4、执行以下代码，执行完后变量 ch 的值为(注：已知字母 A 的 ASCII 码是 65)（ ）。

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char ch1, ch2;
    ch1='C'+2;
    ch2='A'+6;
    printf("%d,%c", ch1, ch2);
    return 0;
}
```

- A、69,G B、69,g C、67,67 D:g,g

5、计算函数 my_func 函数被调用的次数（ ）

```
int my_func(int n) {
    if(n == 1 || n == 2) {
        return 1;
    }
    if(n > 2) {
```

```

        return my_func(n -1) + my_func(n -2);
    }
}

```

```

int main(void) {
    int n = 5;
    int result;
    result = my_func(n);
    printf("result=%d\n", result);
    return 0;
}

```

A、12 B、20 C、7 D:9

6、下面程序的输出结果是 ()

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int x = 1, y = 2, z, m;
    z = (++x==1);
    y--;
    if(z=1) {
        printf("%d %d %d", x, y, z);
    }else{
        printf("%d %d %d", x, y, z);
    }
    return 0;
}

```

A、1 1 0 B、1 2 0 C、2 1 1 D、2 2 1

7、在 C 语言中，函数的数据类型是指 ()

- A、函数形参的数据类型
- B、函数返回值的数据类型
- C、调用该函数时的实参的数据类型
- D、任意指定的数据类型

8、下列哪个不是 C 语言的基本类型 ()

- A、double B、string C、char D、int

9、下面程序的输出结果是 ()

```

#include <stdio.h>
void swap(int *x, int *y) {
    int temp;
    temp=*x;
    *x=*y;
}

```

```

        *y=temp;
    }
    void swap_2(int x, int y){
        int temp;
        temp=x;
        x=y;
        y=temp;
    }
    int main(void)
    {
        int a = 5, b = 6;
        swap(&a, &b);
        swap_2(a, b);
        printf("a=%d, b=%d", a, b);
        return 0;
    }

```

A、a=5,b=5 B、a=6,b=6 C、a=6,b=5 D: a=5,b=6

10、下面程序的输出结果是 ()

```

#include <stdio.h>
#define N 3

```

```

void swap(int *a, int *b){
    int temp;
    temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}

void transpose(int a[][N], int n){
    int i, j;
    for(i = 0; i < n; i++){
        for(j = 0; j < n; j++){
            swap(&a[i][j], &a[j][i]);
        }
    }
}

```

```

void printMatrix(int a[][N], int n){
    int i, j;
    for(i = 0; i < n; i++){
        for(j = 0; j < n; j++){
            printf("%d \t", a[i][j]);
        }
    }
}

```

```

    }
    printf("\n");
}

int main() {
    int a[N][N] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
    int n = N;
    printMatrix(a, n);
    transpose(a, n);
    printf("transpose results is: \n");
    printMatrix(a, n);
    return 0;
}

```

- A、 1 2 3
 4 5 6
 7 8 9
- B、 1 4 7
 2 5 8
 3 6 9
- B、 9 6 3
 8 5 2
 7 4 1
- D、 1 4 3
 6 5 8
 7 2 9

二、编程题：（本题共 80 分）

1、（本题 10 分）编写程序在屏幕上输出如下图所示的图形，程序运行时图形的行数 n 应由键盘输入。输出图形如下所示：

```

*****
 *
*****
  *
*****
   *
****
    *
***
     *
**
      *
*

```

2、（本题 15 分）首先从键盘输入一个整数 n 表示某班的 n 个学生 ($n \leq 100$)，其后 n 行为每个学生的数据，每行输入一个字符串和两个整数，分别表示学生的姓名、数学成绩、语文

成绩。请按照总成绩降序的顺序依次输出学生的姓名。

例如：当输入数据为

5

Mary 80 87

John 93 67

Emma 76 94

Alice 86 89

Bob 98 82

输出结果应为：

Bob

Alice

Emma

Mary

John

3、（本题 15 分）从键盘输入一个整数 n ($n \leq 100$)，计算 1- n 之间的所有整数中偶数的平均值和奇数的平均值，输出结果保留两位小数。

4、（本题 20 分）从键盘上输入一个长度最多为 50 的字符串，将字符串中大写字符转化为小写字符，小写字符转换为大写字符。要求大小写转换功能由自定义函数 `trans_chars` 实现。

5、（本题 20 分）对存放于与 D 盘下面的 `test.txt` 文本文件中的英文文章，统计其中每个字母出现的次数（文本中只含小写字母、空格和 '.'），并按照字母出现次数降序排序，将结果输出到文本文件 `result.txt` 中

输出文件 `result.txt` 中的输出结果如下所示：

e-190

i-161

o-101

u-92

...

z-8